UNIDADE II · CMMI — PARTE II

CMMI 3.0: Estrutura e Integração com Métodos Ágeis

Como o CMMI se organiza — e como ele se relaciona com Scrum, Kanban e DevOps

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Gerência e Qualidade de Software — 2º Semestre de 2026

ROTEIRO DE HOJE

O que vamos ver nesta aula

Estrutura do CMMI 3.0

Domínios e práticas, de forma direta.

Níveis de Maturidade

Recapitulando o que já vimos na Aula 11.

CMMI × Métodos Ágeis

Os dois mundos competem ou se completam?

Estudo de caso

Discussão guiada sobre uma equipe real.

01

Capacidade Organizacional

por que isso importa antes de falar de estrutura

Fazer bem feito não basta — é preciso medir

- **Capacidade** é tudo que uma organização já faz bem e que ajuda o negócio a crescer — segundo um estudo da McKinsey com o CMMI Institute.
- Quase toda empresa diz que melhorar a capacidade é prioridade — mas poucas têm um jeito objetivo de **medir** isso.
- É exatamente aí que entra o CMMI: ele dá um caminho para comparar a prática real da empresa com as melhores práticas do mercado.

Por que isso importa

Sem medir, a empresa só torce para estar no caminho certo.

ENQUETE RÁPIDA — LEVANTEM A MÃO

Pensando numa equipe ou projeto que você já participou, vocês responderiam SIM a estas perguntas?

- Nos esforçamos para melhorar a velocidade de entrega dos nossos produtos?
- Temos como objetivo entregar produtos de qualidade que atendam satisfatoriamente aos clientes?
- Procuramos continuamente superar a concorrência?
- Aspiramos aumentar a produtividade e a eficiência das equipes?

Levantem a mão para cada pergunta em que a resposta seria SIM — dizer sim não é o mesmo que ter evidência, e é aí que entra o CMMI.

02

Estrutura do CMMI 3.0

como o modelo organiza suas práticas

OS 8 DOMÍNIOS

Cada domínio foca em um contexto diferente

O CMMI 3.0 (publicado em abril de 2023) divide suas práticas em domínios — uma empresa pode adotar mais de um ao mesmo tempo.

CMMI-DEV

Desenvolvimento de produtos e serviços.

CMMI-SVC

Gerenciamento de serviços.

CMMI-DATA

Gerenciamento de dados.

CMMI-SPM

Gerenciamento de fornecedores.

CMMI-PPL

Gerenciamento de pessoas.

CMMI-SEC

Gerenciamento de segurança.

CMMI-SAF

Gerenciamento de proteção (safety).

CMMI-VRT

Gerenciamento de trabalho virtual.

7 GRANDES TEMAS

As práticas do CMMI, agrupadas

O CMMI tem 31 práticas específicas — para facilitar, elas são agrupadas em 7 grandes temas.

ENQ

Garantindo Qualidade — revisões e verificação.

EDP

Engenharia e Desenvolvimento de Produtos.

DMS

Entrega e Gerenciamento de Serviços.

SMS

Seleção e Gerenciamento de Fornecedores.

PMW

Planejamento e gestão do trabalho.

MBR

Gerenciamento da Resiliência dos Negócios.

MWF

Gerenciamento da Força de Trabalho.

03

Níveis de Maturidade

recapitulando — e conectando com a Aula 11

CONECTANDO COM A AULA 11

A mesma lógica de sempre, só mais organizada

- Na **Aula 10**, vocês já viram os 5 níveis de maturidade do modelo clássico — a lógica central continua a **mesma** no CMMI 3.0: cada nível representa mais capacidade do que o anterior.

- Para uma empresa **ter** um nível de maturidade, **todas** as práticas essenciais precisam atingir aquele nível — não existe meio-termo.

Os 5 Níveis de Maturidade



Alta maturidade com melhoria contínua, processos flexíveis e inovação.

Alta maturidade: análise quantitativa e estatística dos processos.

Padrões de processo definidos para toda a organização — mais proativo, menos reativo.

Trabalhos gerenciados no nível de projeto: planejados, realizados, medidos e controlados.

Resultado imprevisível e reativo — o trabalho é concluído, mas com atrasos e estouro de orçamento.

04

De onde veio o CMMI — e por que vale a pena

um resumo rápido

RESULTADO ESPERADO

Benefícios do CMMI

Eficiência e produtividade

Melhoria mensurável na eficiência e na produtividade da organização.

Menos retrabalho

Redução de retrabalho e de falhas de processo.

Mais qualidade

Maior qualidade dos produtos e serviços entregues.

Satisfação do cliente

Aumento da satisfação do cliente com os resultados entregues.

Cultura de melhoria

Fortalecimento de uma cultura de melhoria contínua.

Do CMM ao CMMI 3.0

- Nos anos 1990, o SEI criou vários modelos de maturidade separados — o **CMM** que vocês viram na Aula 11 — o que gerava redundância.
- Em **2002**, esses modelos foram **unificados** no CMMI, criando uma base comum para avaliação.
- Em **2023**, o **CMMI 3.0** passou a ser organizado em domínios — mais flexível, mas mantendo a mesma integração conquistada em 2002.

05

CMMI × Métodos Ágeis

maturidade de processos e agilidade podem conviver?

O MITO MAIS COMUM DA ÁREA

“CMMI e Ágil são opostos” — será mesmo?

- É comum ouvir que CMMI (processo, documentação) e métodos ágeis (Scrum, Kanban) são **incompatíveis**.

- A ISACA, que hoje mantém o CMMI, defende o contrário: disciplina de processo e agilidade **não competem** — elas resolvem problemas diferentes e podem se reforçar.

ONDE ELES SE ENCONTRAM

Práticas ágeis que já “falam a língua” do CMMI

Sprint Planning

Dialoga com a prática de Estimativa e Planejamento do CMMI.

Retrospectiva

É, na prática, um ritual de melhoria contínua.

Kanban / Daily

Cumpre o papel de monitoramento e controle de projeto.

Definition of Done

É, na prática, um critério de qualidade documentado.

Estudo de Caso

um roteiro de 5 passos

ESTUDO DE CASO

NexaDev: maturidade em atrito com a agilidade

- A **NexaDev** é uma fábrica de software que alcançou o **CMMI Nível 3** — mas os desenvolvedores reclamam que o processo ficou **burocrático demais**.
- Três desenvolvedores seniores já pediram desligamento este semestre, citando isso como motivo.

Enquanto isso...

Uma concorrente que só usa Scrum, sem processo formal, entrega mais rápido — mas perdeu um contrato grande por não comprovar maturidade a um cliente exigente.

PARA DISCUTIRMOS JUNTOS

Perguntas para a turma

1. Onde está a **tensão real** entre o jeito da NexaDev trabalhar hoje e o que o Scrum valoriza?

2. O que o CMMI ofereceria à concorrente (que só usa Scrum) que o Scrum sozinho **não** oferece?

06

Como Implementar o CMMI na Organização

um roteiro de 5 passos

5 passos para implementar o CMMI

- **1. Compreender** os objetivos e os domínios aplicáveis à organização.
- **2. Realizar** um diagnóstico inicial dos processos atuais.
- **3. Planejar** a melhoria com base nas práticas identificadas como prioritárias.
- **4. Implementar** gradualmente — nunca tudo de uma vez.
- **5. Avaliar** os resultados e buscar certificação conforme os níveis de maturidade.

Entrada: processos atuais, muitas vezes informais → Saída: processos avaliados e certificáveis por nível de maturidade

CONCLUSÃO DA AULA

O que levar desta aula

- O **CMMI 3.0** ajuda a organização a medir e melhorar sua maturidade — mas só funciona com um diagnóstico **honesto**.

- Ele cobre diferentes contextos — desenvolvimento, serviços, dados, segurança e pessoas — através dos seus domínios.

- E pode — e deve — ser **combinado** com práticas ágeis, sem sufocar a agilidade que já funciona.

Hora do QG!

Questionário Gamificado — CMMI Parte II: Estrutura e Métodos Ágeis

Acessem o Kahoot pelo link que será divulgado no SIGAA